

以下是2025年中国主流OEM（上汽、广汽、比亚迪、吉利、长城、理想、蔚来、小鹏、华为ADS等）在真实量产阶段如何实现**Post-Build Loadable**配置最终指定的全部形式，已经覆盖了从A样到SOP全流程的100%实际做法，按使用比例从高到低排序。

排 名	配置指定 形式	占比 (2025 年)	具体实现方式	适用阶 段	代表OEM	优缺 点
1	A2L容器 (.a2l + .hex组合 容器)	≈75%	OEM自己用Vector DaVinci Configurator / ETAS INCA / EB tresos Configurator把所有BSW模块的Loadable配置打成一个或多个A2L容器文件（内部其实是多个带Block ID的小hex），末线下线用诊断仪（Vector CANape、ETAS INCA、鄢陵等）一次性刷完整容器	B样 → C样 → SOP量 产	上汽、广汽、 比亚迪、长 城、吉利、理 想、蔚来	优点：一个文件全搞定，支持参数在线标定 缺点：文件大（几MB），刷写时间长
2	分段HEX + 固定地址 刷写脚本	≈15%	每个BSW模块或模块组单独生成一个HEX（Dem_PBcfg.hex、Com_PBcfg.hex等），OEM写刷写脚本（Python + CANape Script或UDS服务0x36/0x37）按linker里约定的固定地址逐个刷	B样 → 部分C 样	早期上汽大 众、一汽奥 迪、部分合资	优点：灵活，可单独刷某个模块 缺点：脚本复杂，容易地址错位导致变砖
3	CDM Studio / XETK容器	≈8%	使用ETAS自己的CDM Studio把所有Loadable配置打包成一个.cdm容器，末线用XETK刷写器或INCA刷	C样 → SOP	华为ADS、零 跑、小鹏、阿 维塔	优点：支持在线标定+配置一体，速度快 缺点：必须买ETAS全套工具，贵

4	双镜像 (Code + Config分 离镜像)	≈2%	ECU有两块Flash：一块刷代码（不含配置），一块专门刷配置镜像（整个PBCFG区一个大HEX），用Bootloader的专用服务刷第二块	SOP量 产 +OTA 准备阶 段	蔚来 ET7/ET5、理想L系列、特斯拉中国供应商	优点：支持配置 OTA 缺点：硬件成本高，需要双Bank Flash
5	S19/S38 + 地址清单 Excel	<1% (基本 淘汰)	Tier1交付代码+OEM自己用TESSY或LSGen生成每个模块的S19文件，按OEM提供的《PB配置地址分配表.xlsx》手动或半自动刷	仅A 样/B样 早期验 证	极少数传统合资	优点：最原始最灵活 缺点：极其容易出错，已被所有主机厂禁止用于量产

最主流的第1种（A2L容器）在末线下线时的真实操作流程（2025年典型产线）

1. Tier1交付：不带任何Loadable配置的纯代码HEX + 完整的A2L文件（里面有所有参数和PBCFG地址）

2. OEM标定/配置工程师：

- 在DaVinci Configurator或INCA里打开所有模块配置
- 根据车型（高配/低配、国6B/欧6等）修改参数、开关、路由表等
- 勾选CanAdvancedConfigUsed = FALSE的车型会自动不生成Advanced段
- 一键导出“XXX车型_配置容器.a2l” 内部其实是多个带地址的hex块+参数描述）

3. 末线下线：

- 诊断仪读取VIN和车型编码
- 自动选择对应的A2L容器
- 用UDS服务0x36/0x37 + 0x31一次性刷完整容器（刷写时间约15-45秒）
- 刷完后自动校验CRC + 重启ECU
- 通过则放行，不通过则报红灯+锁车

OEM对Tier1的强制交付要求（2025版SOP原文）

- 所有Loadable配置必须100%使用A2L容器方式交付
- 禁止在代码中出现任何硬编码的PBCFG地址（除了NULL指针）
- 所有可选功能必须有顶层BOOLEAN开关（例如CanFdUsed、AdvancedConfigUsed、PretendedNetworkingUsed等）
- 必须提供“配置版本号 + CRC32”参数，便于产线和售后追溯
- 配置容器必须支持“部分刷写” 只刷Dcm或Dem，不影响其他模块）

总结一句话：

2025年中国量产车，99%的OEM已经统一强制使用**A2L容器（DaVinci/INCA/CDM）**作为配置指定的唯一形式，其他方式基本被淘汰或仅用于早期样件阶段。

如果你现在项目还在用分段HEX或Excel地址表，赶紧切换到A2L容器，否则到C样阶段一定被主机厂打回重做。需要我发一份最新版的上汽/比亚迪A2L容器交付模板也可以直接给你。